BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : RP1**
Nom, prénom : RAZAFIMAHEFA LORRYC IRINAH FAHENDRENA	**N° candidat : 02542605412**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date : 04/03/2026**

Organisation support de la réalisation professionnelle

Supercar est un site web responsive de vente de voiture neuve et reconditionné qui a pour fonctionnalité principale la réservation de voiture en ligne . Il est composé de 2 modules :
-interface client (interface visible par le client,catalogue de voitue, filtre de recherche)
-interface admin (gestion des réservation , ajout/modification/suppression des donnée dynamique du site)

Intitulé de la réalisation professionnelle

Supercar - Site de vente de voitures

Période de réalisation : 10/11/2024 – 20/09/2025 **Lieu : MCCI Business school**

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

- Concevoir et développer une solution applicative web dynamique
- Mettre en œuvre une interface utilisateur responsive avec Bootstrap 5
- Gérer la présentation de contenus multimédias (carrousel, visuels de produits)
- Assurer la navigation fluide et la structuration des pages web

- Concevoir et implémenter un back-office administrateur complet (authentification, gestion des produits et des commandes).
- Gérer les données en base MySQL / MariaDB (tables : utilisateurs, produits, commandes, détails commandes).
- Développer des interfaces CRUD sécurisées (création, modification, suppression, consultation).
- Mettre en œuvre des mécanismes de sécurité : validation des entrées, gestion de sessions, restriction d'accès administrateur.
- Documenter le code et structurer les dossiers du projet (front-end / back-end / base de données).

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Le projet a comporté deux volets :

- **Front-office** : vitrine en ligne des voitures de luxe, avec pages produits .

- **Back-office** : interface d'administration développée pour gérer le catalogue et les commandes.

Le site repose sur une **architecture web dynamique** et une **base de données relationnelle** assurant la gestion des utilisateurs, produits et commandes.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées
• Langages et technologies : **PHP (ou Java), HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5, MySQL / MariaDB** • Environnement de développement : **VS Code, GitHub pour le versionning, Canva Pro pour la maquette.** • Outils : **Postman** pour tester les requêtes serveur, **phpMyAdmin** pour gérer la base.
Modalités d'accès aux productions et à leur documentation
• réalisation front-end : lorryc.alwaysdata.net • interface client : https://lorryc.alwaysdata.net/index.php id:client@gmail.com mot de passe : password • interface admin : https://lorryc.alwaysdata.net/dashboard.php id: admin@gmail.com mot de passe: password • Back-office : accessible via une URL sécurisée (interface admin) protégée par identifiant / mot de passe. • Documentation technique (diagrammes, scripts SQL, manuel admin) hébergée sur GitHub : https://github.com/Lorryc02

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale*

d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. [8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Le projet Supercarweb est un site web dynamique conçu pour présenter et vendre des voitures de luxe (Porsche, Bmw, Mercedes, etc.) tout en offrant un espace d'administration complet destiné à la gestion du contenu et des commandes.

◆ 1. Front-office (partie visible des utilisateurs)

Le front-office a été conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide, moderne et immersive, en s'inspirant des standards du luxe automobile.

L'ensemble du design et de la structure a été d'abord prototypé sur Canva Pro, puis intégré à l'aide de Bootstrap 5 pour garantir la compatibilité sur tous les appareils (responsive design).

Principales fonctionnalités :

- Page d'accueil avec une bannière immersive présentant les modèles de voitures phares.
- Menu de navigation clair : Accueil, Voiture, Service, Demande d'essai et Contact.
- Pages produits avec photo haute qualité, description , prix et caractéristiques techniques.
- Système de commande simulé : l'utilisateur peut choisir un modèle, renseigner ses coordonnées, et valider une demande.
- Reservation en ligne de voiture et services sécurisée avec validation
- Mise en page responsive adaptée aux mobiles, tablettes et ordinateurs grâce à Bootstrap Grid.
- Optimisation de l'expérience utilisateur (UX) : navigation intuitive, cohérence visuelle, animations fluides.

Objectif du front-office :

Offrir une vitrine élégante et professionnelle capable de refléter la qualité et le standing d'un site de vente de véhicules haut de gamme.

◆ 2. Back-office administrateur (partie privée et sécurisée)

Le back-office a été conçu pour permettre à un administrateur de gérer l'ensemble du site sans avoir à modifier le code.
Cette partie a été développée en PHP avec une base de données MySQL / MariaDB, selon une architecture MVC (Modèle – Vue – Contrôleur).

Fonctionnalités principales :

- Page de connexion sécurisée avec vérification d'identifiants et gestion de session.
- Tableau de bord administrateur affichant les statistiques clés : nombre de produits, commandes, utilisateurs, etc.
- Gestion des produits (CRUD complet) :
  - Ajouter un nouveau véhicule (avec nom, marque, prix, image, description).
  - Modifier ou supprimer un produit existant.
- Gestion des commandes :
  - Affichage des commandes passées par les clients.
- Gestion des utilisateurs :
  - Consultation des comptes clients.
  - Attribution de rôles (ex. : administrateur, client).
- Sécurité :
  - Vérification des entrées pour éviter les injections SQL.
  - Protection des pages par sessions et redirections automatiques.
  - Hashage des mots de passe.

Objectif du back-office :

Permettre une gestion complète du contenu et des données du site par un administrateur, dans un environnement sécurisé et ergonomique.

◆ 3. Architecture technique et méthodes utilisées

- Langages / Frameworks : HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5, PHP, MySQL / MariaDB.
- Outils : Visual Studio Code, Canva Pro, GitHub, phpMyAdmin, Xammp serveur , Postman (tests d'API).
- Architecture MVC :
  - Modèle : gestion des entités (Produits, Commandes, Utilisateurs).
  - Vue : pages HTML/CSS avec Bootstrap.
  - Contrôleur : scripts PHP gérant les interactions entre la base et les vues.
- Base de données :
  - Tables principales : `produit`, `utilisateur`, `commande`, `details_commande`.
  - Relations entre clés primaires et étrangères assurant la cohérence des données.
- Tests : validation du CRUD, sécurité des formulaires, affichage responsive, gestion des sessions.

◆ 4. Mise en place de triggers et procédures stockées (sécurité et intégrité des données)

Afin de garantir la robustesse et la cohérence de la base de données vehicules, plusieurs mécanismes avancés MySQL ont été implémentés directement au niveau du SGBD (et non dans le code PHP), ce qui constitue une bonne pratique de sécurité et de maintenabilité.

Trigger : prévention des doublons de créneaux horaires

Objectif : Empêcher qu'un même créneau (date + heure) soit réservé deux fois pour un essai routier.

SQL

```
CREATE TRIGGER trg_demandes_essai_before_insert
BEFORE INSERT ON demandes_essai
FOR EACH ROW
BEGIN
   IF EXISTS (
      SELECT 1 FROM demandes_essai
      WHERE date_essai = NEW.date_essai
        AND heure_essai = NEW.heure_essai
   ) THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Créneau déjà réservé : date et heure occupées.';
   END IF;
END;
```

Avantages :

Contrôle d'intégrité effectué au niveau base de données → impossible de contourner (même avec un accès direct à la BDD ou une ancienne version du site)

Message d'erreur clair et immédiat pour l'utilisateur

Procédure stockée : insertion sécurisée d'une demande d'essai

SQL

```
CREATE PROCEDURE sp_insert_demande_essai(
   IN p_user_id INT, IN p_marque VARCHAR(100), IN p_modele VARCHAR(100),
   IN p_date_essai DATE, IN p_heure_essai TIME,
   IN p_lieu_essai VARCHAR(100), IN p_commentaire TEXT
)
BEGIN
   IF EXISTS (SELECT 1 FROM demandes_essai
            WHERE date_essai = p_date_essai AND heure_essai = p_heure_essai) THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Créneau déjà réservé : date et heure occupées.';
   ELSE
      INSERT INTO demandes_essai
      (user_id, marque, modele, date_essai, heure_essai, lieu_essai, commentaire)
      VALUES
      (p_user_id, p_marque, p_modele, p_date_essai, p_heure_essai, p_lieu_essai, p_commentaire);
```

```
    END IF;
END;
```

Bénéfices :

Centralisation de la logique métier

Réduction du risque d'injection SQL (requête préparée côté PHP + appel de procédure)

Facilité de maintenance : toute modification de règle se fait à un seul endroit

Procédure stockée : mise à jour sécurisée du statut des réservations atelier

SQL

```
CREATE PROCEDURE sp_update_reservation_status(
    IN p_id INT,
    IN p_status ENUM('en_attente','confirmee','annulee')
)
BEGIN
    IF p_status NOT IN ('en_attente','confirmee','annulee') THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Statut invalide.';
    ELSE
        UPDATE reservations_services SET statut = p_status WHERE id = p_id;
    END IF;
END;
```

Avantages :

Validation stricte des valeurs autorisées (impossible d'insérer un statut erroné comme "bug" ou "teste")

Point d'entrée unique pour toutes les modifications de statut

Tests réalisés

Tous les mécanismes ont été testés avec succès dans phpMyAdmin :

Tentative d'insertion sur un créneau déjà réservé → erreur SQL 1644 (bloqué par trigger et procédure)

Insertion sur un créneau libre → succès

Mise à jour avec statut invalide → rejetée

Conclusion

L'utilisation de **triggers** et de **procédures stockées** renforce considérablement la sécurité, l'intégrité et la maintenabilité de l'application. Ces contraintes sont appliquées au niveau le plus bas (SGBD), rendant toute tentative de contournement extrêmement difficile, même en cas de faille dans la couche applicative.

🔹 4. Résultats obtenus

🎨 Interface utilisateur

✓ Front-office responsive et moderne

✓ Back-office administrateur complet

🛡 Sécurité & Intégrité Données

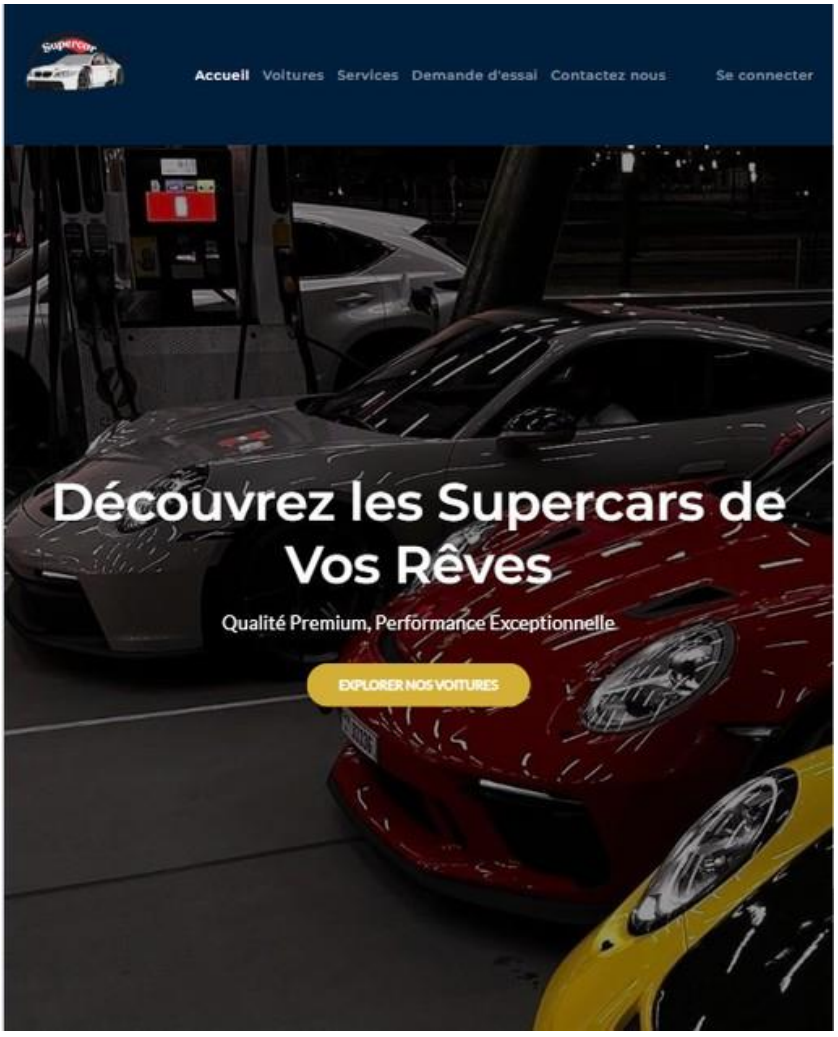
Implémentation professionnelle MySQL : - TRIGGER BEFORE INSERT : Protection temps réel doublons créneaux -PROCÉDURES STOCKÉES : API sécurisée pour PHP- VALIDATION SERVEUR : Messages d'erreur métiers explicites

screenshot

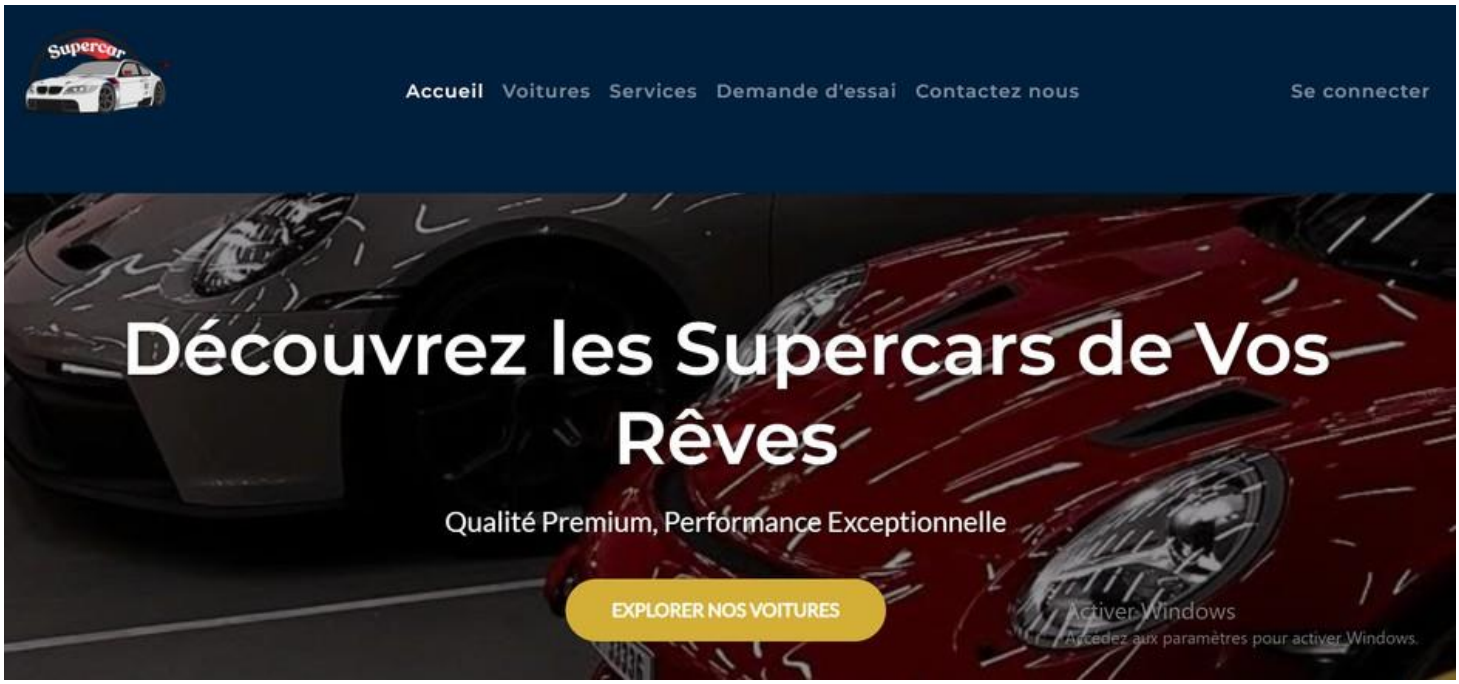
site 100% responsive

mise en place d'un menu dropdown pour
permettre une navigation intuitive qui s'adapte sur plusieurs appareil c'est a dire de gerer
l'espace restreint (Mobile) I

Smartphone



Tablette


Supercar
Accueil
Voitures
Services
Demande d'essai
Contactez nous
Se connecter
Découvrez les Supercars de Vos Rêves
Qualité Premium, Performance Exceptionnelle
EXPLORER NOS VOITURES
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Ordinateur

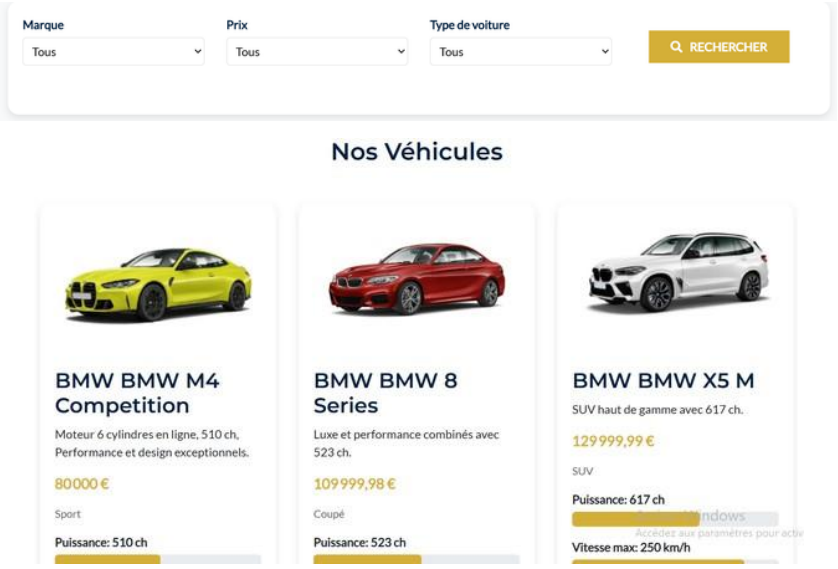
Partie admin

l'utilisateur s'inscrit ou se connecte via la rubrique de connexion

mise en place d'une validation de connexion qui affiche un message d'erreur en cas d'identifiants invalides pour bloquer les accès non autorisés.

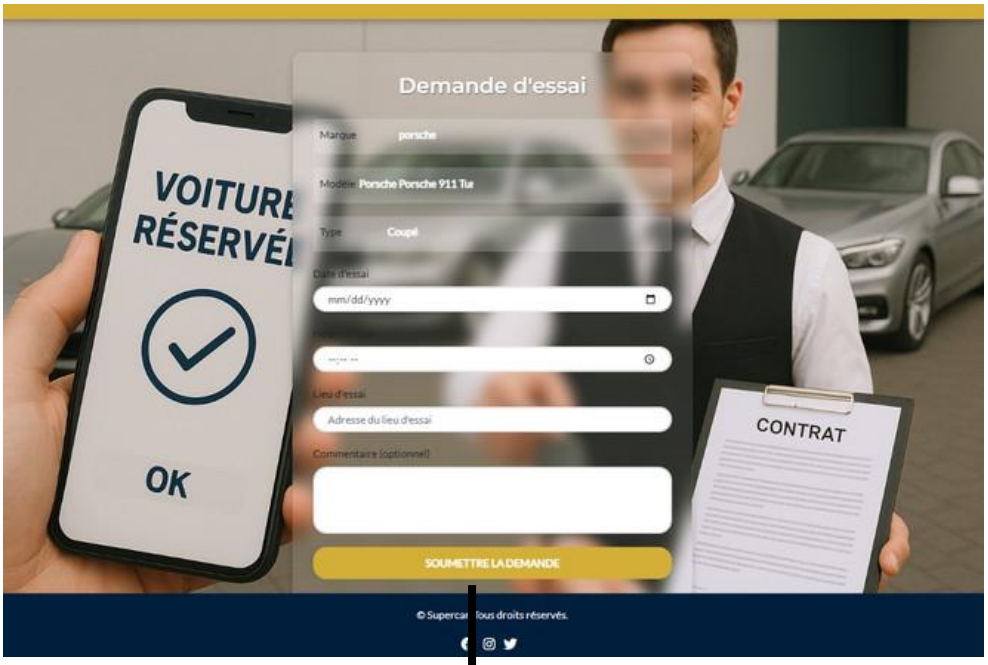
Rubrique voiture

mise en place d'un système de filtrage de recherche a 3 niveau classée par marque , prix et type de voiture



Après validation de la connexion l'utilisateur peut acceder au catalogue de voiture et procéder a la reservation d'un essai

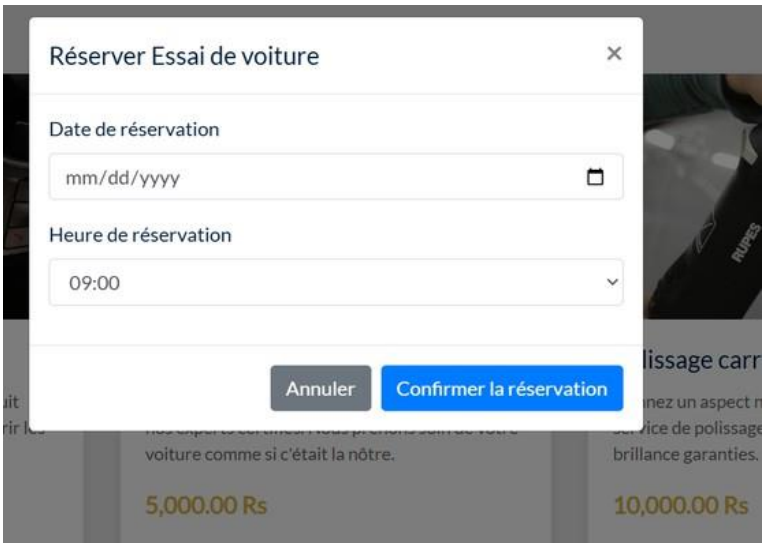
lorsque l'utilisateur reserve un essai il est dirigé vers la page de demande d'essai avec pré-remplisssage automatique des champs : marque , modèle , type par rapport a son choix

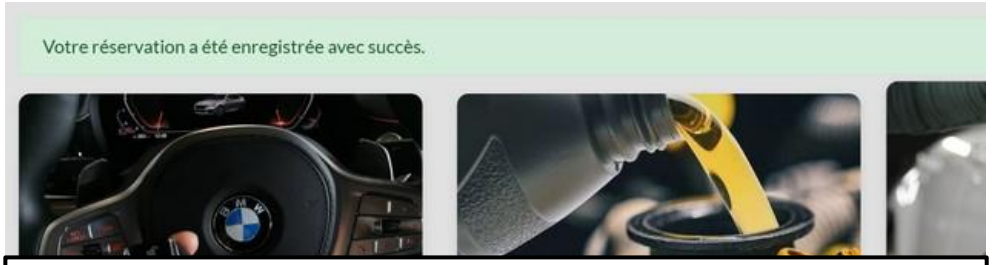


Après soumission de la demande d'essai un message de succès s'affiche que la demande a été enregistré dans la base de donnée

Catalogue de service

Le client a la possibilité de réserver un service a la date et l'heure qui le convient

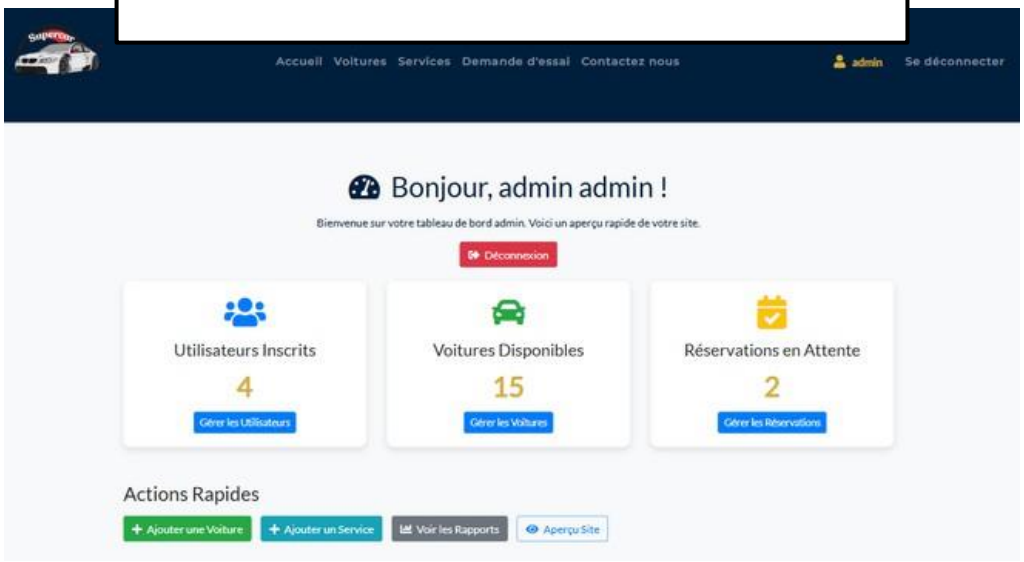
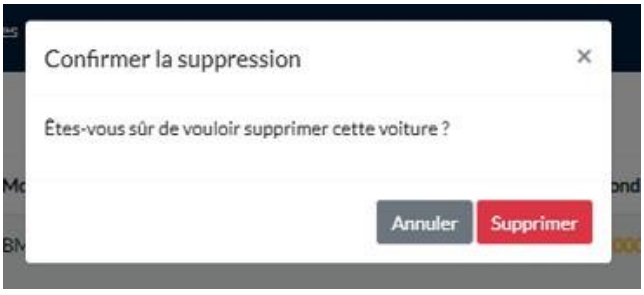




Après validation du service un message de succès s'affiche que la demande a été enregistré dans la base de donnée

Partie admin

Tableau de Bord admin pour permettre à un administrateur de gérer l'ensemble du site sans avoir à modifier le code



CRUD qui permet
Ajouter / modifier / supprimer
une voiture , un service ou une demande d'essai